情報数学

担当：岡本圭史

8:50から開始します

シラバス

概要・授業方法・注意点

- 基本的な数学概念である集合，写像，関係を理解し，学習する。さらに，知識処理や推論の基礎として有用な数理論理学を理解する。データ定義やアルゴリズムで利用される帰納法・帰納的定義及びグラフ理論について理解する。コンパイラや言語認識の土台となるオートマトンと形式言語理論ついても修得する。
- 授業の進め方と授業内容・方法：授業は講義形式と演習を組み合わせて実施される.
- 注意点：数学という名称は付いているが，学習内容の大半は新規に登場する抽象度の高い概念である。これらの概念を定着させ，実際に応用するためにも，多くの具体例に習熟するよう留意すること。また，新規に登場した記法は，積極的にそれらを用いて習熟するよう留意すること。

教科書・参考書

- 教科書：例題と演習でわかる離散数学（加納幹夫、森北出版）
- 参考書
  - 「やさしく学べる離散数学」 石村園子 著 （共立出版株式会社）：最も易しい
  - 「基礎 情報数学」 横森貴/小林聡 著 （サイエンス社）：似た表題ならOK
- 以下のキーワードで検索して文献を探す
  - 集合，写像：教科書多数
  - グラフ理論：教科書多数
  - 形式言語理論：少し難しかも
  - オートマトン：教科書多数

評価方法

- 定期試験等の試験結果（80％）
  - 基本的に教科書内の問題のような問題を出題（問題の数は多い）
    - 注意：全く同じではなく、パラメータが違うなどの違いがあります。
      数学で言えば、同じ公式を使って、別の計算をするような違いになります。
  - 教科書の問題を解くのは必須です。
  - 教科書内の問題以外の問題も少しだけ出題するかもしれない。
- レポート・課題の結果（20％）

授業計画

		週	授業内容	週ごとの到達目標
前期	1stQ	1週	集合と写像1	集合に関する基本的な概念を説明でき，集合演算を実行できる。
		2週	集合と写像2	写像と関数について説明できる。
		3週	命題と論理	命題と論理について説明できる。
		4週	同値関係と半順序集合1	同値関係について説明できる。
		5週	同値関係と半順序集合2	半順序集合と束について説明できる。
		6週	帰納法と帰納的定義1	（数学的）帰納法について説明できる。
		7週	帰納法と帰納的定義2	帰納的定義について説明できる。 離散数学の知識がアルゴリズムの設計に利用できることを理解している。
		8週	小テスト	集合・写像・関数について説明でき、集合演算を実行できる．命題と論理について説明できる．同値関係・半順序集合・束について説明できる。帰納法・帰納的定義を説明でき、離散数学の知識がアルゴリズム設計へ利用できることを理解している。
	2ndQ	9週	代数系1	代数系（群）について説明できる。
		10週	代数系2	代数系（環・体）について説明できる。
		11週	グラフ理論1（グラフの基礎）	グラフに関する基本的な定義・性質を説明できる。
		12週	グラフ理論2（オイラー回路・ハミルトン閉路）	連結性と成分について説明できる。 オイラー回路・ハミルトン閉路について説明できる。
		13週	グラフ理論3（重み付きグラフ、有向グラフ）	重み付きグラフと有向グラフについて説明できる。
		14週	有限オートマトンと形式言語1（有限オートマトン・形式言語）	有限オートマトン・形式言語の基本的な定義・性質を説明できる。
		15週	有限オートマトンと形式言語2（正規表現）	正規表現について説明できる。 有限オートマトンと形式言語の関係を説明できる。

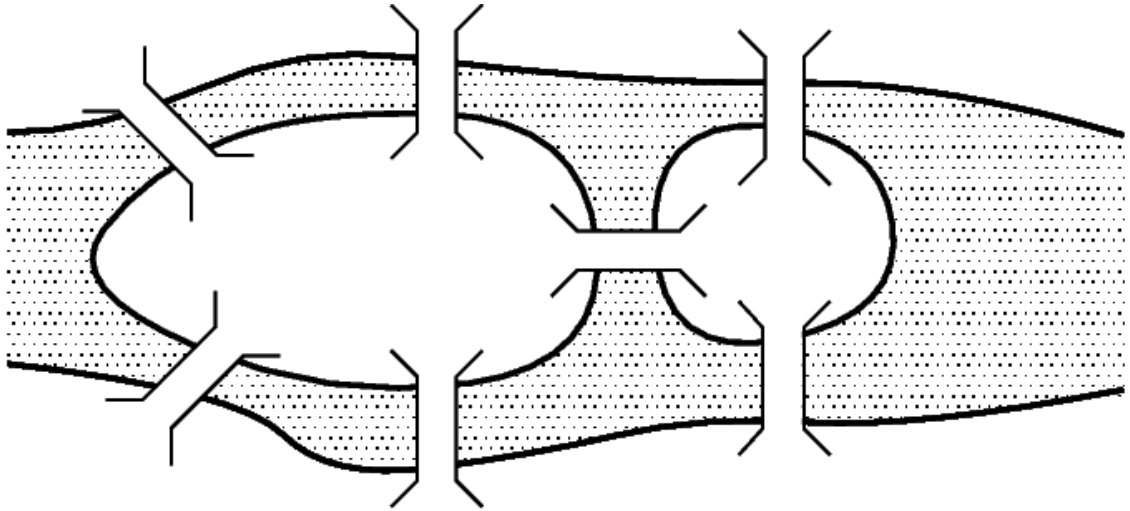
シラバス以外で

科目説明

- 情報数学とは？
  - 情報数学とあるが，離散数学とも呼ばれる
  - 離散数学の中身：集合・関数・関係，グラフ理論，論理学など
- 数学が苦手なのですが…
  - 微分積分の知識は必要ありません
  - 同じスタートラインからの勝負です
- 情報数学を学修するといいことがあるんですか？
  - 単位が取得できます
  - 情報系の難しい話で必要になる各種概念が学べます
  - 編入試験の試験科目だったり，就職後の技術文書の前提知識だったり

グラフ理論

- 一筆書き問題：与えられたグラフを一筆書き出来るか？
  - ケーニスベルクの橋の問題（オイラー）
- どうやって一筆書き出来るか否かを調べるか？
  - 全部試してみる（結構大変）
  - オイラーの定理（かなり簡単）
- 実際に役に立つ応用
  - ゴミの収集ルート選定
  - 乗り鉄の方々のルート選定他



http://www.isc.kyutech.ac.jp/kouhou/kouhou21/syokai/ytanaka_graph-2.html

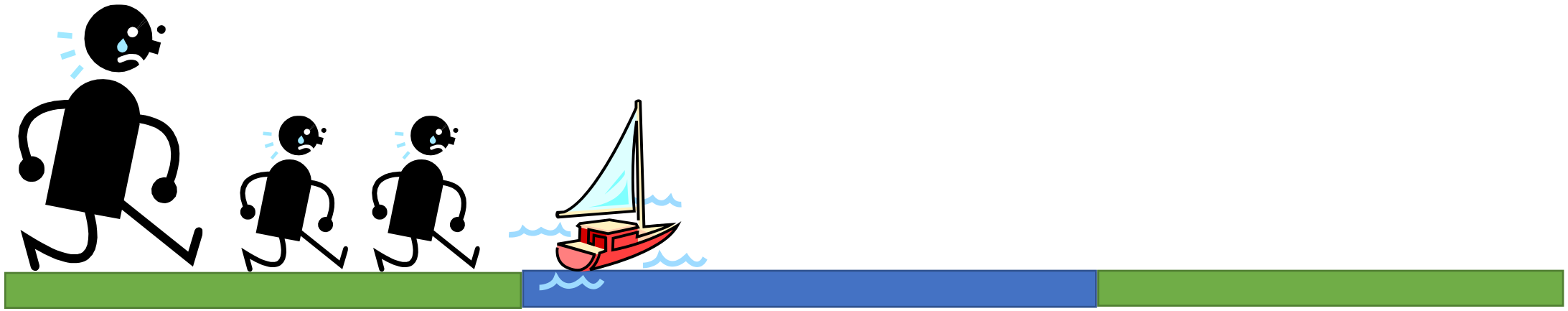
オートマトン

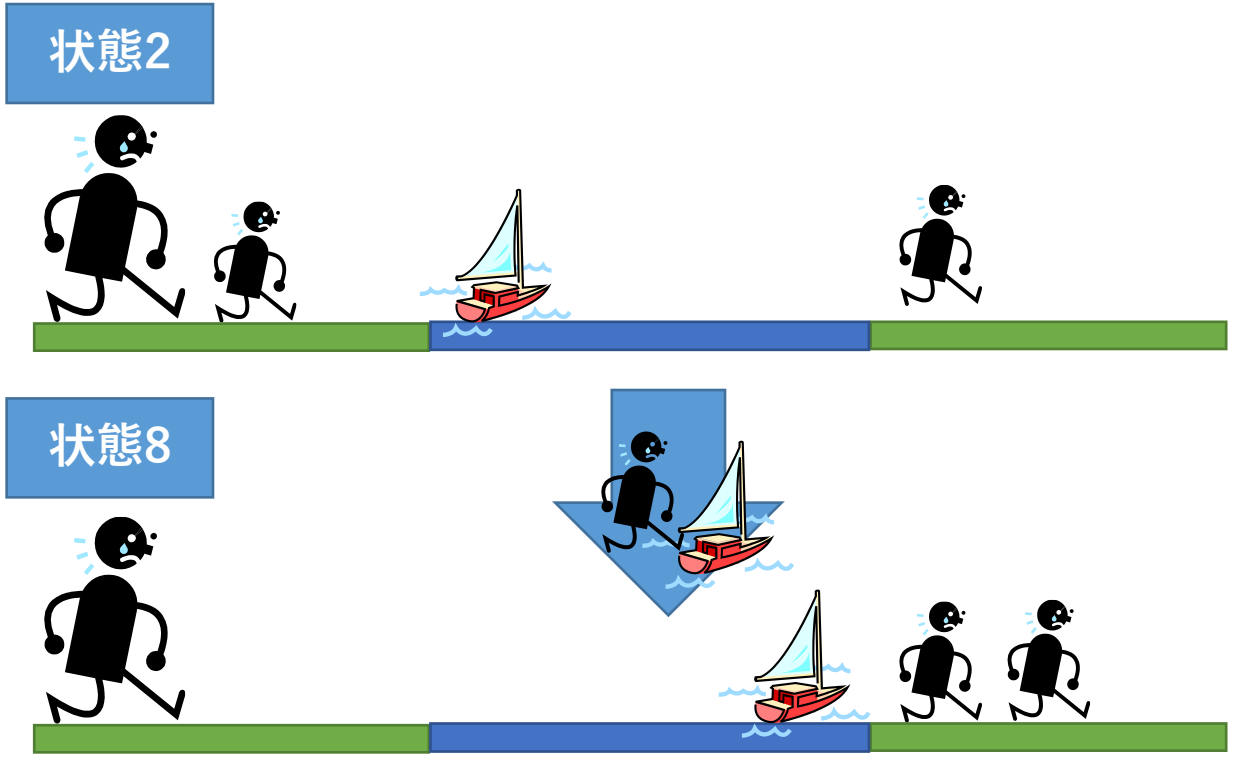
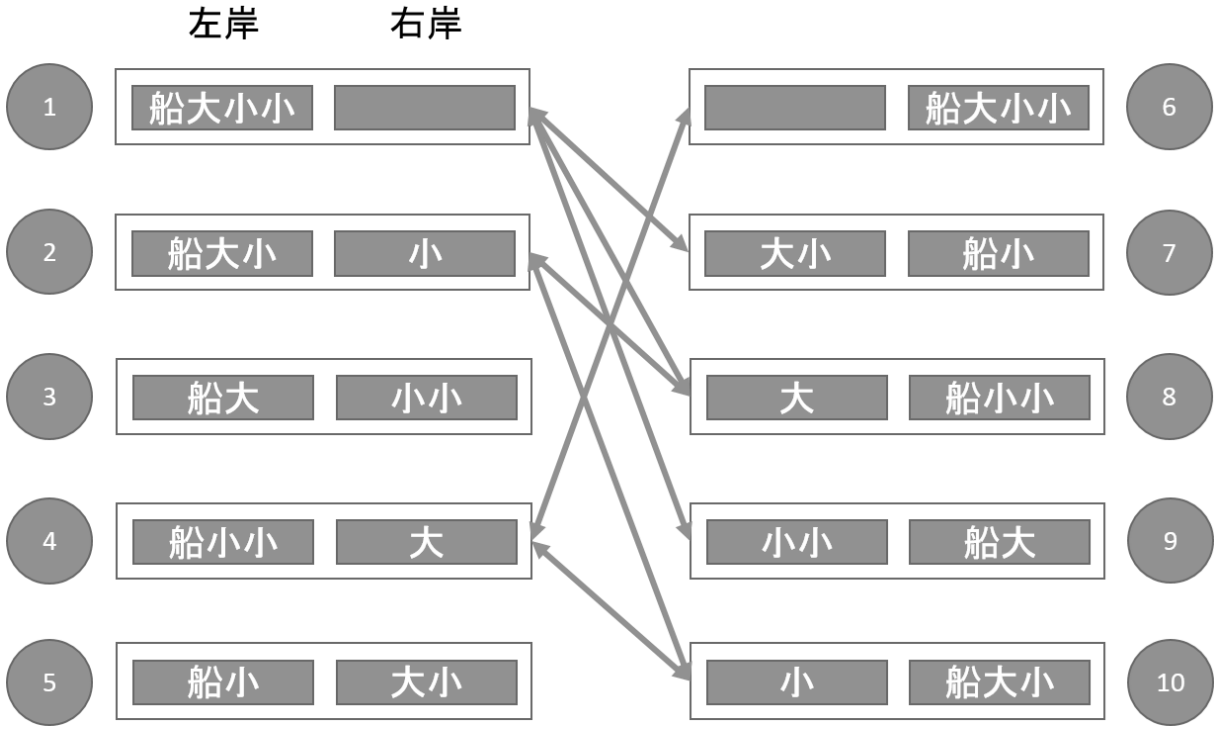
- 川渡り問題：川岸にいるグループを、特定の条件を満たしながら、対岸に渡らせる手順を探す問題。
  - 簡単なケースは全パターン網羅でも解けるが、複雑なケースは困難
  - オートマトンを作成して、初期状態から終了状態へのパスを探す
- ソフトウェア設計でもオートマトン（状態遷移図）が使われる
  - UML, SysMLの状態機械図
  - スマートフォンの画面遷移図等

問題1

状態遷移図を利用して，次の問題1を解く．

問題1
1人の大人と2人の子供が川の左岸にいて，川には船が1艘ある．
船は大きくなく,大人1人か子供2人までしか同時に乗れない．
全員が川を渡り右岸に行くにはどのような順番で渡るとよいか．



問題1の解説

- 状態2「左岸：船大小，右岸：小」
  - 左岸に大人1人と子供1人，右岸に子供1人，船の位置は左岸
- 状態2から状態8へ遷移(矢印)
  - 左岸の子供1人が船に乗って右岸に移動